

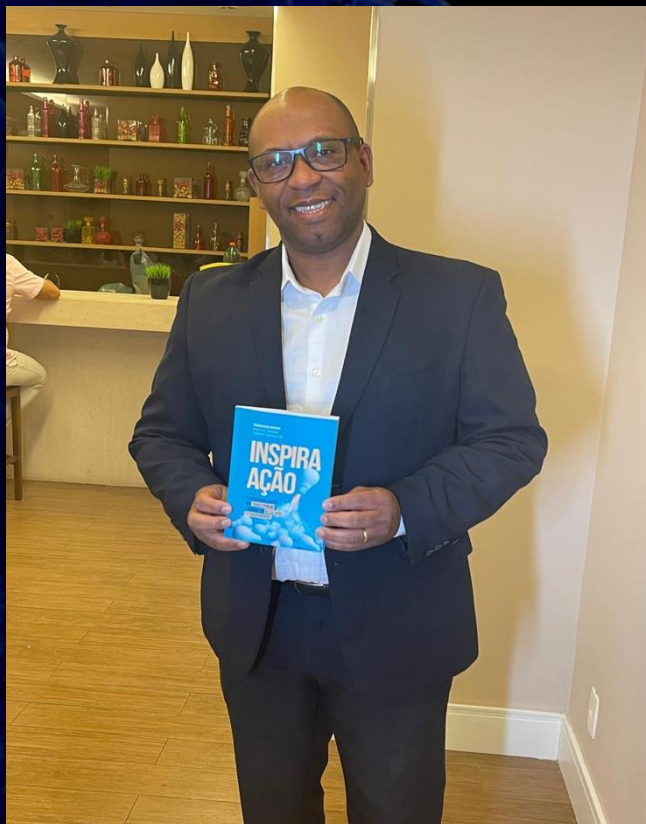


Estratégias Setoriais de Implementação

2ABL

Prof. Elias Bernardo

ELIAS BERNARDO | profelias.bernardo@fiap.com.br



Executivo de Tecnologia, professor e pesquisador nas áreas de inovação, inteligência artificial, arquitetura corporativa e transformação digital.

- PhD Candidate em Administração – FEI/SP
- Mestrado em Gestão da Inovação – FEI/SP
- Graduação em Engenharia da Computação – USJT.

Outras especializações:

- Conselho de ADM - IBGC
- Programa Avançado de ESG - Saint Paul
- Leading Digital Reinvention – LDR – Saint Paul
- Behavioral Finance - The University of Chicago
- MBA Gestão Empresarial - FIA
- Pós-Graduação em Administração de Empresas – FEI/SP



Acordos

- Ligue a sua câmera e aproveite a experiência completa de ensino intermediado por tecnologia (EIT).
- Perguntas são bem vindas a qualquer momento, fique a vontade.
- A participação continua e o dialogo faz parar do EIT uma ferramenta perfeita.
- Avaliação, através de trabalhos em sala ou homework.



AGENDA :

05/08

FUNDAMENTOS & CONTEXTO

- Evolução tecnológica e era algorítmica
- IA como tecnologia de previsão e impacto econômico
- Dados como ativo estratégico (vantagem competitiva)
- Panorama global e maturidade de IA no Brasil
- Adoção setorial e diferenças estruturais

19/08

ANÁLISE SETORIAL COMPARATIVA

- Modelos de adoção de IA por setor
- Maturidade digital comparativa (dados, cultura e tecnologia)
- Barreiras à adoção (regulatórias, culturais e tecnológicas)
- Impacto da IA na dinâmica competitiva (Porter aplicado)
- KPIs e indicadores de desempenho por setor e Análise prática com estudos de setores (atividade em grupo)

31/08

CASOS REAIS & SOLUÇÕES

- Casos reais de aplicação de IA (varejo, finanças, indústria)
- Resultados quantitativos e impacto no negócio
- Padrões de sucesso em implementação de IA
- Framework de análise de impacto e valor
- Identificação de oportunidades de uso (previsão, eficiência, decisão e automação)

02/09

ROADMAPS & GOVERNANÇA

- Diagnóstico organizacional (dados, tecnologia, processos, cultura e liderança)
- Identificação e priorização de casos de uso (impacto vs viabilidade)
- Framework de captura de valor (6 dimensões)
- Roadmap de implementação (diagnóstico → piloto → escala → evolução)
- Governança de IA, riscos e conformidade (LGPD e regulação)
- Métricas de sucesso (operacionais, estratégicas e financeiras) e Framework executivo de decisão em IA



Objetivo:

Avaliar, adaptar e orientar a implementação de estratégias de IA em diferentes setores da economia, considerando particularidades regulatórias, operacionais, culturais e de maturidade tecnológica, de forma a maximizar impacto, reduzir riscos e evitar abordagens genéricas ou não aderentes ao contexto setorial



A Linha do Tempo da Sociedade

Era Mítica (até 500 a.C.)

O mundo era compreendido por mitos e cosmologias; narrativas serviam como base da organização social.

Era Teológica (500 a.C. – 1500)

Predomínio da fé; a Igreja como centro do conhecimento e do poder.

Era Científica (1550–1950)

Ascensão da razão e do método experimental; impulsionada pela Revolução Industrial.

Era Computacional (1950–2020)

Dados e conectividade como ativos centrais; tecnologia como "nova fé".



ERA ALGORÍTMICA

A Era Computacional

Neste período, a tecnologia consolidou-se como a "nova fé" da humanidade, enquanto os dados emergiram como os ativos centrais que sustentam a economia e a sociedade moderna.

Digitalização (1950–1990)

Computadores transformam radicalmente a produção industrial e os processos de gestão de informação.

Internet & Conectividade (1990–2010)

Redes globais redefinem o comércio, a comunicação interpessoal e as estruturas culturais.

Big Data & Cloud (2010–2020)

Os dados tornam-se o ativo mais valioso do planeta, com plataformas digitais dominando os mercados globais.

A tecnologia deixou de ser ferramenta e tornou-se infraestrutura civilizatória.



A Era Algorítmica (2020+)

O que define esta era

IA Generativa

Criação autônoma de texto, imagem, código e vídeo.

Biotecnologia

Edição genética (CRISPR) e medicina personalizada.

Expansão da Mente

Interfaces neurais e cognição aumentada.

IMPACTO NA IDENTIDADE

**"Do 'Penso, logo existo' ao 'Sou percebido pelo algoritmo, logo existo'"
existo"**

A identidade humana passa a ser mediada por sistemas algorítmicos que definem relevância, acesso e oportunidades.

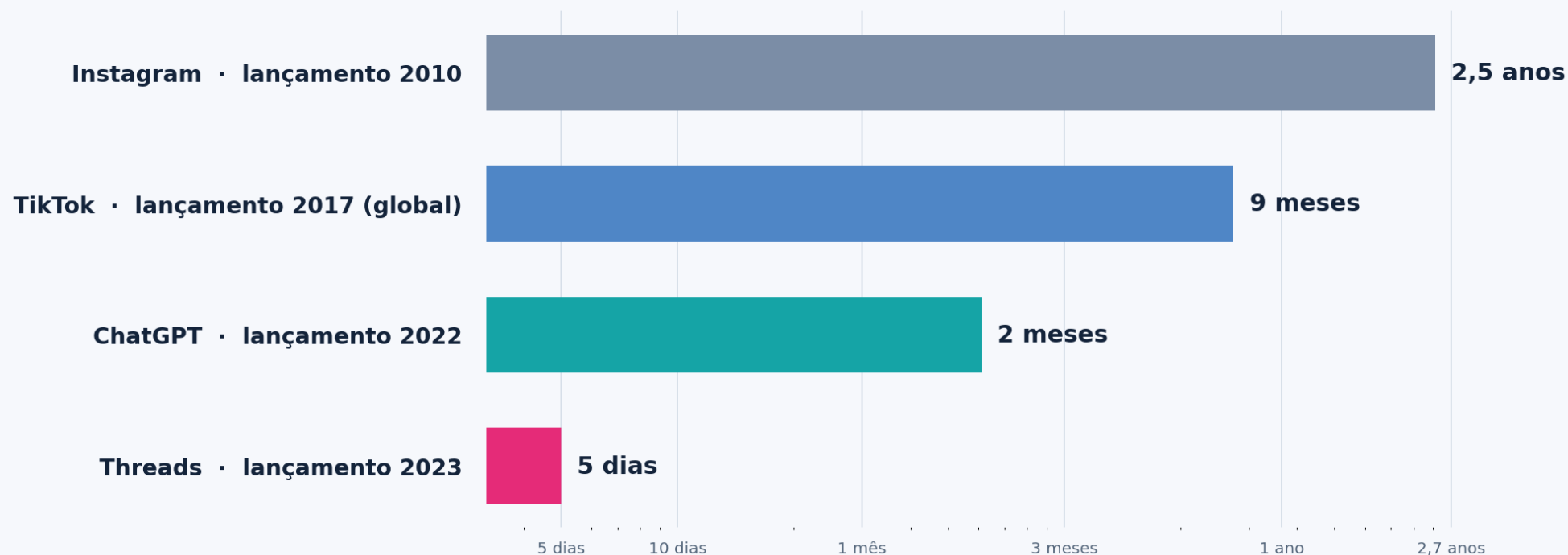
2020+ marca a fusão entre inteligência humana e artificial.

Velocidade da Inovação

A adoção digital está acelerando

Tempo aproximado para alcançar 100 milhões de usuários ou cadastros

Threads superou em cinco dias um marco que o Instagram levou cerca de 2,5 anos para atingir.



Leitura: escala logarítmica. As métricas não são perfeitamente equivalentes: ChatGPT é estimativa de usuários ativos mensais; Threads, cadastros.

Fontes: Reuters (2023), com dados de Similarweb/UBS e Sensor Tower; Zuckerberg/Meta, citado pela Reuters (2023).

Fontes:

[Meta's Twitter rival Threads surges to 100 million users faster than ChatGPT | Reuters](#)

[ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note | Reuters](#)

O que é Inteligência Artificial?

Inteligência Artificial é a área da computação que cria sistemas capazes de reconhecer padrões, interpretar linguagem, aprender com dados e apoiar decisões. No contexto empresarial, a IA processa dados em escala e gera previsões, classificações e recomendações automatizadas.

Entrada

Dados históricos, textos, imagens e transações.

Processamento

Algoritmos identificam padrões e relações.

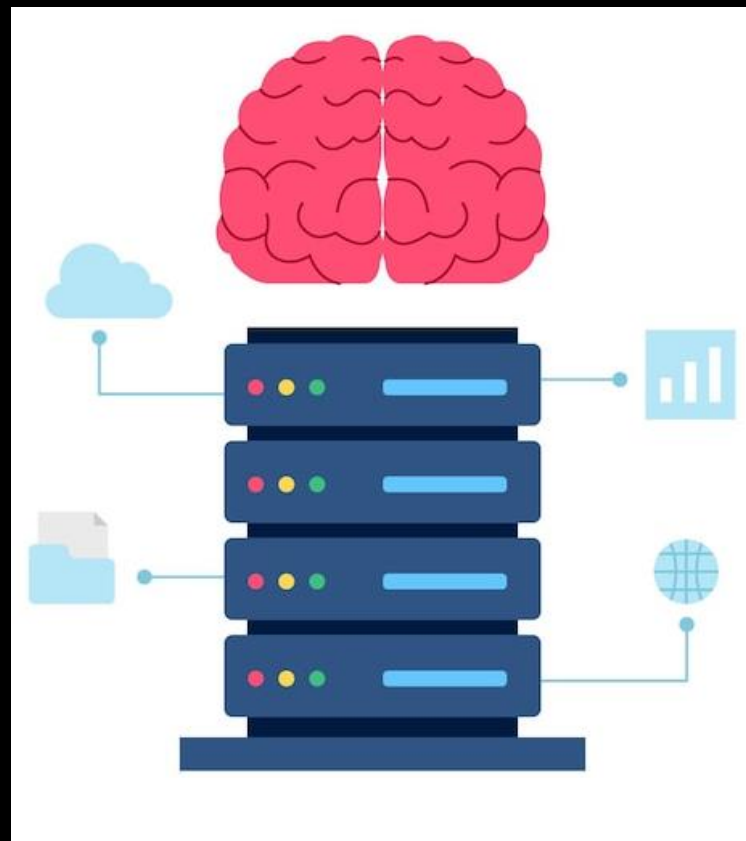
Saída

Previsões, classificações ou recomendações.

O que é Inteligência Artificial?

Modelos matemáticos

Base de Dados



Uso de IA (algoritmos Supervisionados / Não Supervisionados)

Tratamento da base de Dados

Base de Dados

SOLUÇÃO DE IA – VISÃO SIMPLIFICADA

Da informação até a ação que gera valor para o negócio



BASE DE SUSTENTAÇÃO (POR TRÁS DE TUDO)



Segurança

Proteção dos dados e acessos



Privacidade e Compliance

Conformidade com leis (LGPD, normas etc.)



Infraestrutura

Ambiente seguro e escalável (nuvem)



Monitoramento

Acompanhamento de desempenho e qualidade



Melhoria Contínua

Modelos e processos evoluem com o tempo



RESULTADO FINAL

A IA transforma dados em inteligência, ajuda pessoas a tomarem melhores decisões, automatiza tarefas e gera mais valor para o negócio de forma ética e segura.

ENTENDENDO AS PEÇAS DA IA

Como tudo se conecta



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

É o campo da ciência da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, raciocinar e tomar decisões.



MACHINE LEARNING (ML)

É uma abordagem da IA que permite que sistemas aprendam com dados e melhorem seu desempenho sem serem explicitamente programados para cada tarefa.



DEEP LEARNING (DL)

É um tipo de Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais com muitas camadas para aprender padrões complexos em grandes volumes de dados (como imagens, áudio e texto).



DATA LAKE

É um repositório central que armazena grandes volumes de dados brutos em diferentes formatos (estruturados, semiestruturados e não estruturados), prontos para análise e uso em IA.

EXEMPLOS DO DIA A DIA



Recomendação da Netflix
(ML + DL)



Deteção de fraude no cartão
(ML)



Reconhecimento facial no celular
(DL)



Assistente virtual que responde perguntas e gera textos
(LLM + DL)

COMO ELES SE RELACIONAM



Problema de Negócio
Ex.: prever demanda, classificar documentos, responder perguntas



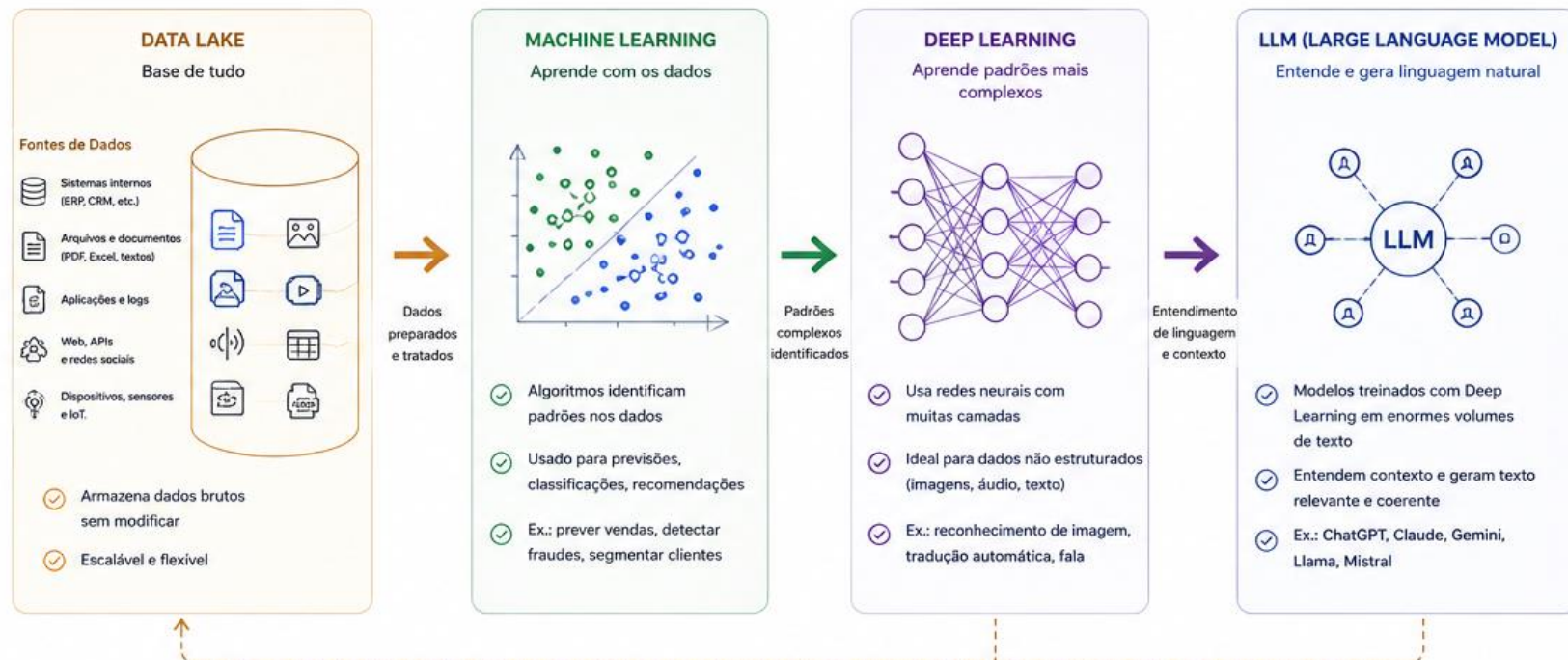
Dados
Coletamos dados de diversas fontes



IA
Aplicamos técnicas de IA para gerar valor



Resultados
Insights, automação e melhores decisões



LLM CONECTADO COM SUAS FONTES DE DADOS



Usuário faz uma pergunta em linguagem natural



LLM interpreta a pergunta



Consulta dados no Data Lake (via busca ou integração)



Gera resposta com base nos dados e no seu conhecimento



Resposta entregue ao usuário com contexto e precisão

RESUMO SIMPLES



O Data Lake guarda todos os dados da empresa.



O Machine Learning aprende padrões e faz previsões.



O Deep Learning aprende padrões muito complexos.



O LLM entende e gera linguagem natural.



Juntos, eles transformam dados em valor para o negócio.

O que é Inteligência Artificial?

ANI, AGI e ASI classificam a IA pelo nível de capacidade



IA Estreita (ANI)

Sistemas especializados em uma única tarefa, como reconhecimento de voz, filtragem de spam ou recomendação de produtos. Opera dentro de parâmetros definidos e é o tipo de IA que utilizamos atualmente.



IA Geral (AGI)

Capacidade cognitiva que simula a inteligência humana em diversas tarefas, incluindo aprendizado, raciocínio e compreensão. Atualmente, a AGI permanece como um conceito teórico e um objetivo de pesquisa.



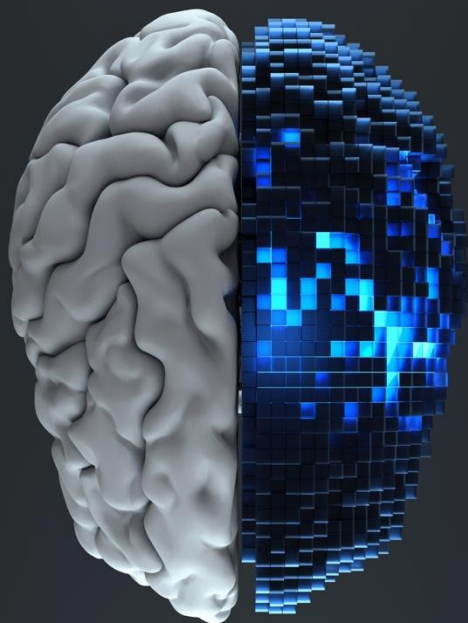
IA Superinteligente (ASI)

Excede a inteligência humana em todos os aspectos cognitivos e criativos. Representa um horizonte de longo prazo com potencial transformador sem precedentes, onde a IA pode inovar e resolver problemas complexos autonomamente.

Hoje operamos na era da IA Estreita — mas os avanços são exponenciais, apontando para um futuro onde os limites da inteligência artificial estão em constante redefinição.

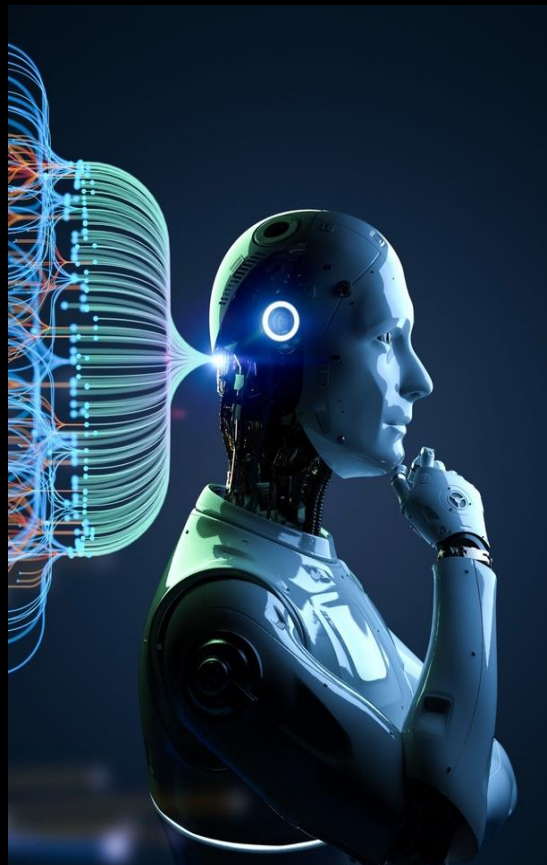
O que é Inteligência Artificial?

IA preditiva e IA generativa classificam a IA pela finalidade



IA Preditiva

A inteligência artificial (IA) preditiva refere-se ao uso do aprendizado de máquina para identificar padrões em eventos passados e fazer previsões sobre eventos futuros.



IA Generativa

Envolve a criação de sistemas que podem gerar novos conteúdos, como texto, imagens, música, e até vídeos, com base em padrões e dados que foram previamente analisados. Diferente de sistemas de IA que simplesmente analisam dados ou fazem previsões, as IA generativas criam algo novo a partir das informações que aprenderam.

3 Tendências Civilizatórias



Cultura da Singularidade

A convergência entre IA, biotech e nanotecnologia aponta para um ponto de inflexão onde a inteligência artificial supera a humana. Líderes precisam antecipar esse cenário.



Espiritualidade Digital

Busca por significado em um mundo mediado por algoritmos. Surgem novas formas de fé, comunidade e propósito no ambiente digital.



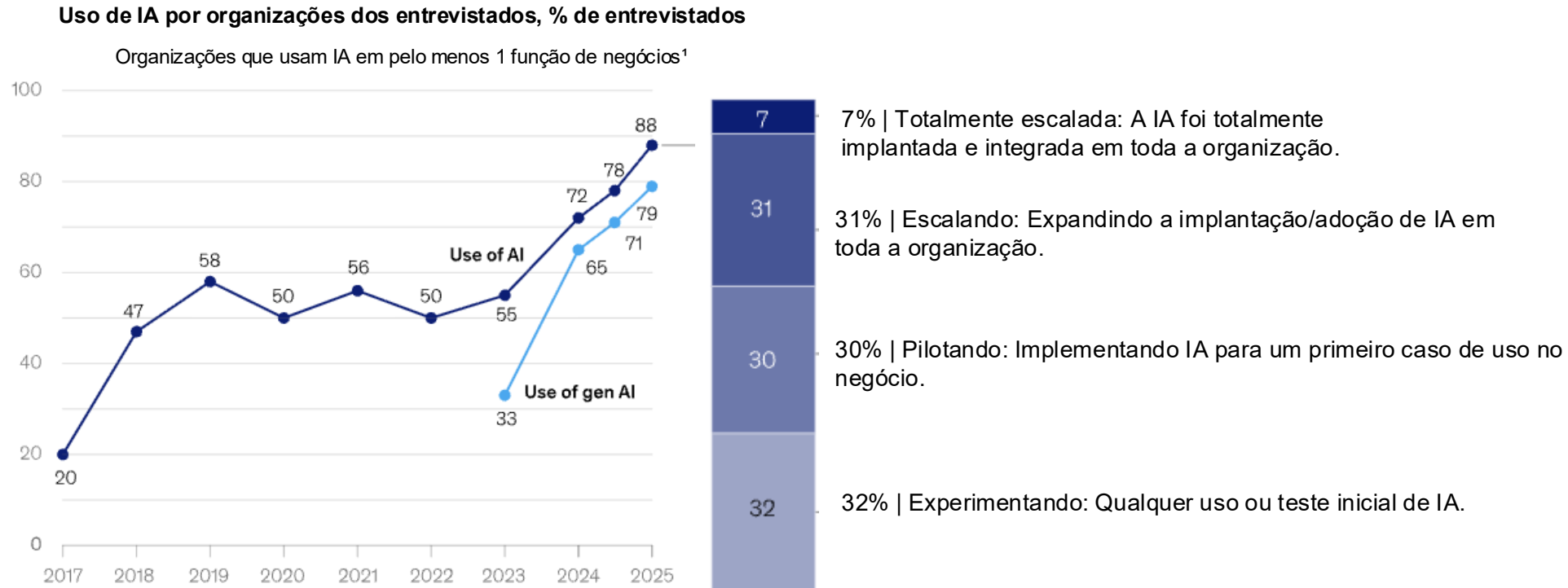
Hiperpersonalização

Algoritmos entregam experiências únicas em escala massiva, redefinindo marketing, educação, saúde e relações humanas.

Compreender essas tendências é condição para liderar na era algorítmica.

Aumento do uso de IA:

O uso da IA continua a se expandir.



Notas de Rodapé (Texto Pequeno)

¹Em 2017, a definição para o uso de IA era usar IA em uma parte central do negócio da organização ou em escala. Em 2018–19, a definição era incorporar pelo menos 1 recurso de IA em processos de negócios ou produtos. A partir de 2020, a definição passou a ser que a organização adotou IA em pelo menos 1 função, e em 2025, a definição foi o uso regular de IA em pelo menos 1 função.

Fonte: Pesquisas Globais da McKinsey sobre o estado da IA, 2017–25
McKinsey & Company

A pesquisa online foi realizada entre 25 de junho e 29 de julho de 2025 e obteve respostas de 1.993 participantes em 105 países, representando toda a gama de regiões, setores, portes de empresas, especialidades funcionais e tempos de serviço.

A IA evolui de responder perguntas para executar objetivos

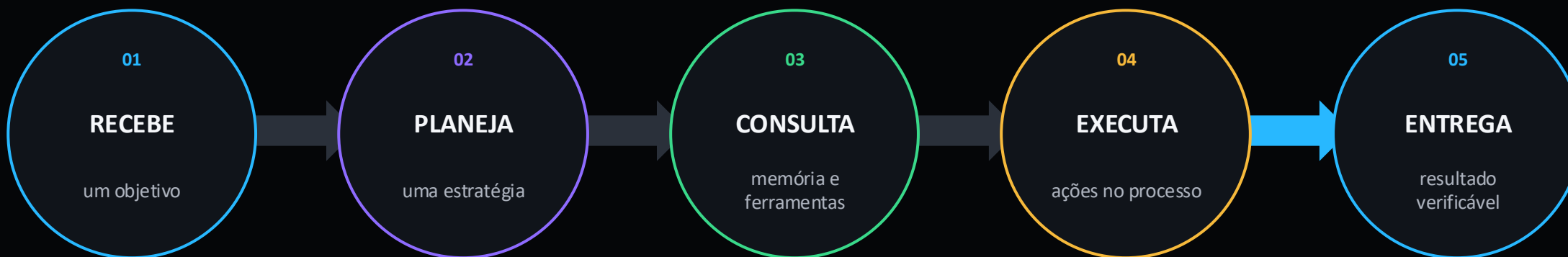
A mudança central não é apenas tecnológica: é a ampliação da autonomia dentro dos processos de negócio.



A próxima geração da IA não apenas responde perguntas; ela recebe objetivos, decide caminhos e produz resultados.

O agente transforma uma intenção em ação

Sua capacidade emerge de um ciclo: compreender, planejar, consultar recursos, agir e aprender com o resultado.



O QUE MUDA PARA A GESTÃO

Quanto maior a autonomia, maior deve ser a capacidade de supervisão, rastreabilidade e interrupção humana.

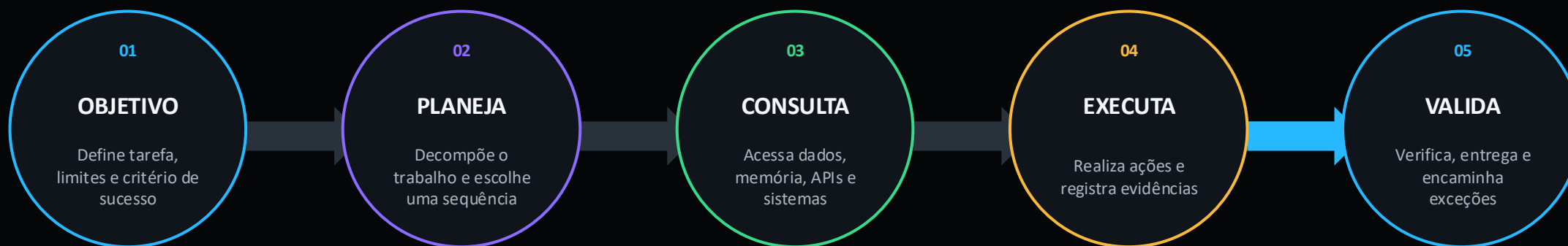
PERGUNTA PARA DEBATE

Quando a IA deixa de ser ferramenta e passa a ser parte da estrutura de autoridade?



Um agente converte objetivos em resultados verificáveis

Ele combina raciocínio, acesso a recursos e execução — com validação proporcional ao risco.



EXEMPLO • FINANÇAS

“Analise as despesas do trimestre.”

O agente consulta o ERP, compara o realizado com o orçamento, identifica desvios e prepara uma síntese executiva para revisão humana.

CONTROLE ESSENCIAL

Autonomia não elimina supervisão: muda o ponto em que o humano intervém.



O valor surge quando o agente atravessa o processo inteiro

No exemplo, o pedido do CFO percorre regras, dados corporativos, execução e validação da entrega.



O agente não substitui o processo: ele passa a operá-lo sob políticas, permissões e trilhas de auditoria.

A pergunta de gestão deixa de ser “o modelo sabe responder?” e passa a ser “o sistema pode agir com segurança?”



Problemas complexos exigem coordenação, não apenas mais agentes

Especialistas digitais ampliam a profundidade; o orquestrador preserva coerência, contexto e governança.

UM ÚNICO GENERALISTA

Acumula contexto, ferramentas e decisões até que erros se propaguem pelo processo.

UMA EQUIPE ORQUESTRADA

Divide o problema por domínio, compara resultados e encaminha exceções para decisão humana.



A especialização reduz escopo; a orquestração administra dependências e conflitos.

Cada agente precisa de mandato, limites e uma entrega clara

Uma arquitetura multiagente funciona como uma organização: papéis definidos, coordenação e escalonamento.



Desenhar agentes é também desenhar uma estrutura de autoridade digital.



A maturidade avança da assistência para a orquestração

Modelo conceitual: cada estágio amplia autonomia, interdependência e exigência de governança.



A vantagem competitiva não estará apenas no uso da IA, mas na capacidade de governar redes de agentes.

Aumento do uso de IA:

A IA generativa pode adicionar US\$ 4.4 trilhões por ano na economia global (McKinsey).

Vantagem Competitiva na Era da IA

Mais Uso

Adoção e interações crescentes que impulsionam o engajamento do usuário. Quanto mais usuários interagem com o sistema, mais robusta se torna nossa base de aprendizado.

Mais Valor

Diferenciação competitiva resultante da oferta otimizada. Ao entregar resultados mais precisos, criamos uma barreira de entrada e maior lealdade do cliente.



Mais Dados

Feedback contínuo do sistema captura novos padrões de comportamento. Esses dados proprietários alimentam o refinamento constante dos nossos algoritmos internos.

Modelos Melhores

A integração de novos dados gera uma precisão superior nas previsões. Isso permite que o modelo evolua para realizar tarefas com maior eficácia do que as versões anteriores.

O ativo estratégico mudou fundamentalmente de **processos físicos** para **dados proprietários**. O sucesso sustentável depende diretamente da velocidade e eficiência deste ciclo de aprendizado.

Dados como ativo estratégico:

A Escada do Valor do Dado

Os dados, isoladamente, representam apenas um custo operacional de armazenamento. O valor econômico real é derivado exclusivamente de sua conversão em decisões robustas:



Dados como ativo estratégico:

Os quatro vs dos dados



Volume

Escala maciça de informações transacionais e comportamentais geradas diariamente pelo ecossistema financeiro internacional.



Velocidade

Rapidez crítica exigida no processamento de transações em tempo real (ex: detecção de fraudes em cartões e operações de trading).



Variedade

Heterogeneidade das origens de dados, mesclando dados tabulares estruturados com textos de relatórios e mídias não estruturadas.



Veracidade

Foco Financeiro: A fidelidade, consistência e precisão factual dos dados inseridos. É a barreira mais importante para decisões críticas.

O crescimento volumétrico desprovido de veracidade apenas acelera decisões incorretas.

Dados como ativo estratégico:

Critérios de Ativação Estratégica

Para deixar de ser passivo e passar a atuar como ativo crítico corporativo, o dado deve preencher os seguintes pilares mínimos de segurança informacional:

Relevância: Alinhado de forma estrita às necessidades de decisão.

Confiabilidade: Métricas controladas de integridade e completude.

Acessibilidade & Segurança: Protegido por governança e controle de acessos.

Contexto Temporal: Atualizado dinamicamente segundo as flutuações de mercado.

Viés: o que o modelo aprende?

O modelo matemático não possui consciência moral ou ética; ele replica de forma literal os padrões presentes nos dados de treinamento.

Se a base histórica possui exclusões sistemáticas ou preconceitos históricos, o modelo os automatiza e legitima como parâmetros de otimização de alta performance.

Viés Histórico: Desigualdades estruturais consolidadas no passado corporativo.

Viés de Seleção: Coleta desproporcional focada em perfis de alta renda.

Proxies Invisíveis: Utilização indireta de códigos postais ou perfis de consumo que mascaram preconceitos regulatórios (gênero, raça).



<https://youtu.be/JAvOSQIRnBQ?t=11>

Viés: o que o modelo aprende?

Caso	Tipo de viés	Impacto observado	Reportagem
Meta AI (WhatsApp)	Racial	A IA gerou imagens associando pessoas negras a armas, fuzis e criminalidade quando recebeu determinados comandos, reforçando estereótipos raciais.	Folha de S.Paulo (2024) – IA do WhatsApp gera imagens de crianças armadas e associa fuzis a pessoas negras. https://www1.folha.uol.com.br/tec/2024/06/ia-do-whatsapp-gera-imagens-de-criancas-armadas-e-associa-fuzis-a-pessoas-negras.shtml
Google Gemini	Representatividade	Ao tentar aumentar a diversidade das imagens, a IA passou a gerar representações historicamente incorretas, como soldados nazistas negros e vikings de diferentes etnias. O Google suspendeu temporariamente a geração de imagens de pessoas para correções.	WIRED (2024) – The AI Culture Wars Are Just Getting Started. https://www.wired.com/story/fast-forward-ai-culture-wars-just-getting-started/
Stanford – Ferramentas de recrutamento com IA	Racial	Pesquisa identificou que ferramentas de IA recomendavam candidatos brancos com maior frequência do que candidatos negros e asiáticos para diversas vagas de emprego, evidenciando vieses em processos seletivos automatizados.	Stanford Report (2026) – AI hiring tools show racial bias. https://news.stanford.edu/stories/2026/06/ai-hiring-tools-racial-bias-research
Reconhecimento facial na segurança pública brasileira	Racial	Estudos e organizações de direitos humanos apontam que sistemas de reconhecimento facial apresentam menor precisão para pessoas negras, aumentando o risco de identificações incorretas e abordagens indevidas. O tema levou a questionamentos sobre o uso da tecnologia em políticas públicas no Brasil.	Conectas Direitos Humanos (2025) – <i>Lack of regulation and inequality exacerbate flaws in facial recognition in Brazil.</i> https://conectas.org/en/noticias/lack-of-regulation-and-inequality-exacerbate-flaws-in-facial-recognition-in-brazil-says-nina-da-hora/
Amazon – IA de recrutamento	Gênero	O algoritmo reduzia a pontuação de currículos contendo termos como “women’s”, prejudicando candidatas e egressas de faculdades femininas.	Reuters (2018) – Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. https://www.reuters.com/article/world/insight-amazon-scrap-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK0AG
Google Photos	Racial	O sistema classificou fotos de pessoas negras como “gorilas”, tornando-se um dos casos mais conhecidos de viés em visão computacional.	The Guardian (2015) – Google says sorry for racist auto-tag in photo app. https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/01/google-sorry-racist-auto-tag-photo-app

O viés algorítmico deixa de ser apenas um erro técnico quando passa a prejudicar pessoas, reforçar estereótipos e influenciar decisões de contratação, segurança, crédito ou justiça.



Panorama Global & Brasil

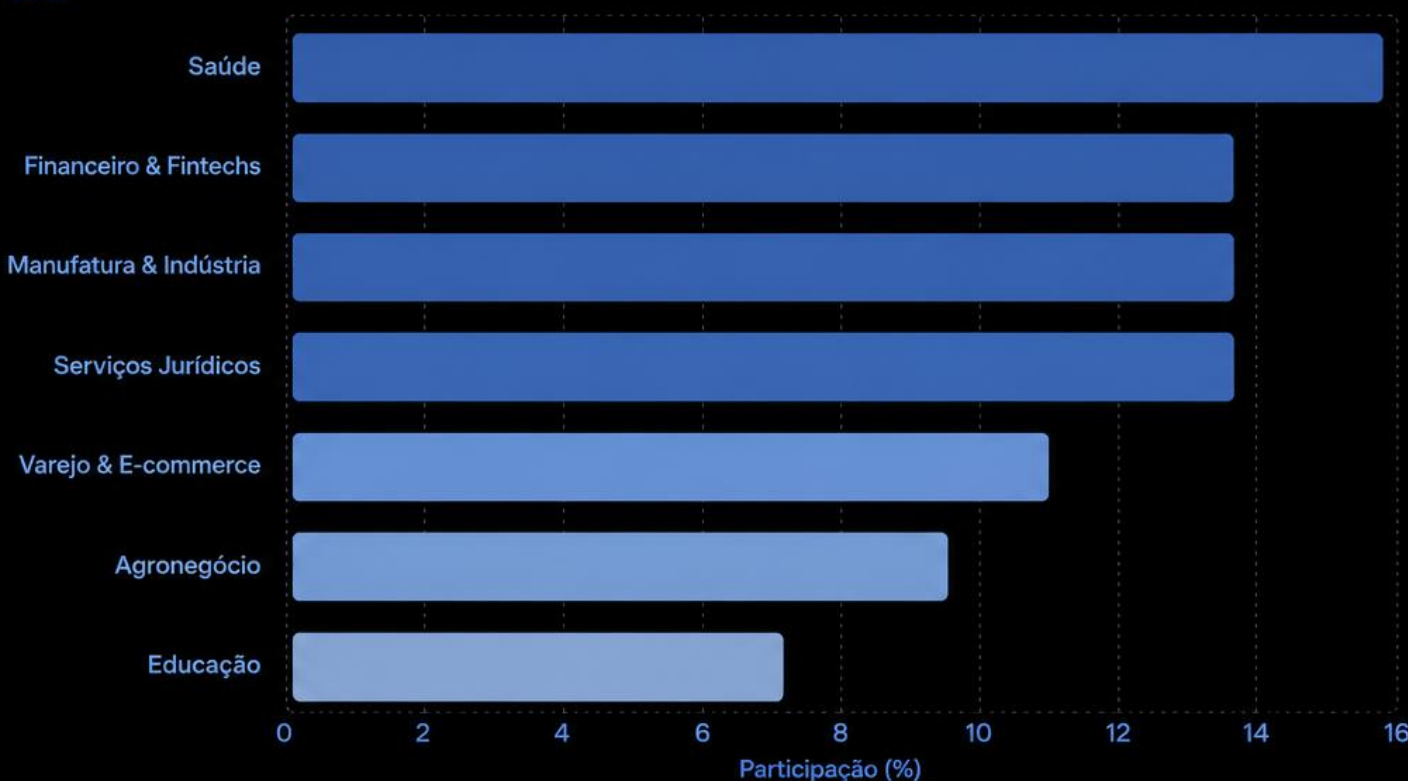
Dados recentes de adoção global da Inteligência Artificial, analisando o cenário brasileiro e identificando as principais oportunidades e lacunas do nosso mercado nacional.

Setores que Mais Usam IA no Brasil

Os percentuais representam a participação de cada setor no mercado total de IA no Brasil — ou seja, quanto cada setor concentra de investimentos, soluções e uso de IA em relação ao total do país.

A adoção de IA no Brasil não é uniforme, revelando onde a tecnologia já é estratégica.

Setor



Saúde lidera

15,7% do mercado — impulsionado por diagnóstico por imagem e análise preditiva.



Empate técnico

Financeiro, Indústria e Jurídico entre 13,6%–13,65%, maturidade similar.



Potencial crescente

Agro e Educação com menor fatia, mas maior potencial de expansão.

Como Cada Setor Usa IA — Casos Práticos

Cada setor aplica IA de forma distinta, conforme sua maturidade digital e necessidades operacionais.



Saúde (15,7%)

Diagnóstico por imagem com precisão superior a médicos humanos em alguns exames. Análise de prontuários, triagem de pacientes e aceleração de pesquisa clínica. Regulação da ANVISA ainda cria fricção na adoção.



Financeiro & Fintechs (13,65%)

O setor mais maduro em IA no Brasil. Prevenção a fraudes em tempo real, análise de crédito automatizada, chatbots de atendimento e gestão de portfólios por algoritmos.



Manufatura & Indústria (13,65%)

Uso de IA saltou de 17% (2022) para 42% (2024) — maior crescimento entre todos os setores (IBGE/Pintec). Manutenção preditiva, inspeção de qualidade e otimização de linhas de produção.



Agronegócio (9,5%)

Monitoramento de safras por satélite e drones, irrigação inteligente, rastreabilidade da cadeia produtiva e previsão de pragas. Brasil tem vantagem competitiva global neste setor.



Salesforce Global AI Readiness Index 2025

Estudo que avalia a prontidão de 16 economias globais para adoção de IA, consolidando 31 indicadores em 5 dimensões estratégicas.



Estrutura Regulatória

Qualidade das políticas e marcos legais para IA. Brasil: **8,5/10** (média global: **8,6**)



Difusão & Adoção

Penetração e uso efetivo de IA nas empresas. Brasil: **5,0** (média global: **5,8**)



Inovação

Capacidade de P&D e ecossistema de inovação em IA. Brasil: **0,5** (média global: não divulgada — **significativamente abaixo**)



Investimento

Fluxo de capital para infraestrutura e startups de IA. Brasil: **0,4** (média global — **significativamente abaixo**)



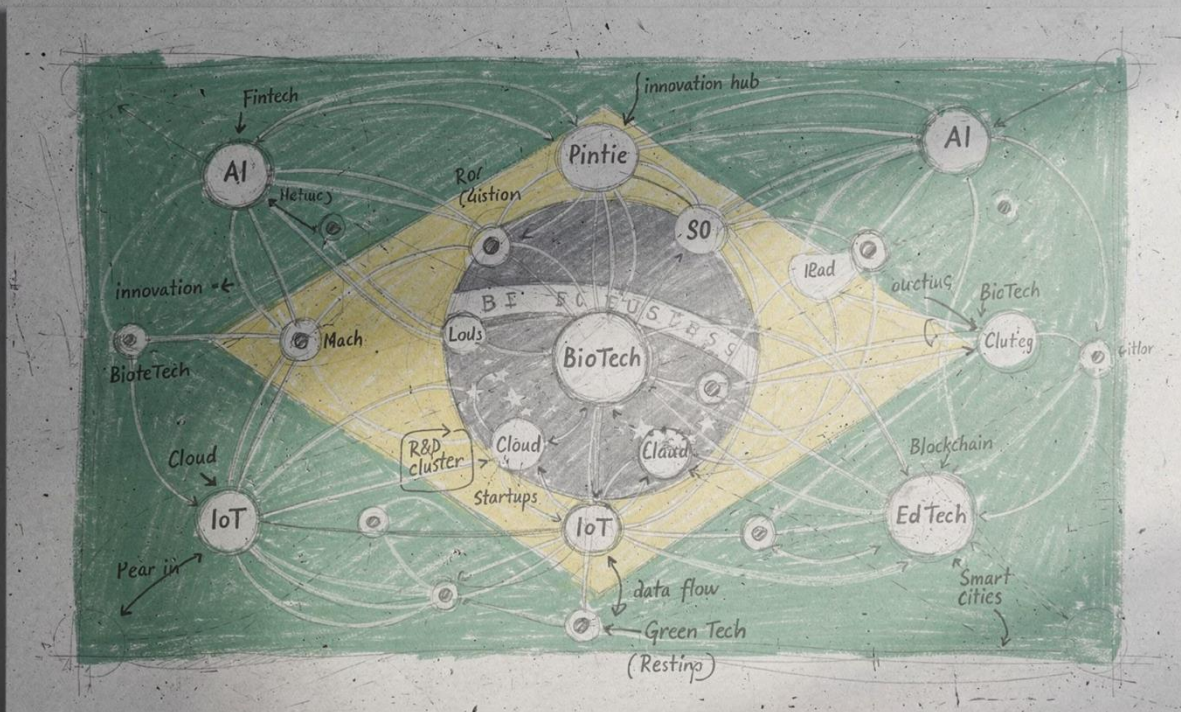
Capital Humano

Qualificação da força de trabalho para IA. Brasil: **3,5** (média global: **4,5**)

Brasil: **13º** entre 16 países | **1º** na América Latina | Score geral: **18,0** pts (México: **15,3** | Argentina: **14,1**)

Fonte: *Salesforce Global AI Readiness Index*, nov. 2025

Brasil: Maturidade de IA



Liderança na América Latina

O Brasil consolidou-se como a principal referência regional em adoção estratégica e governança de inteligência artificial. O país demonstra uma maturidade crescente em setores-chave como agronegócio, finanças e varejo, impulsionando a competitividade nacional.

Fonte: Salesforce AI Maturity Index 2025

Regulação

Score **8,5/10** — Padrão global. A estrutura regulatória brasileira equilibra inovação e ética, ética, alinhando-se às melhores práticas internacionais para garantir um ambiente seguro de seguro de desenvolvimento.

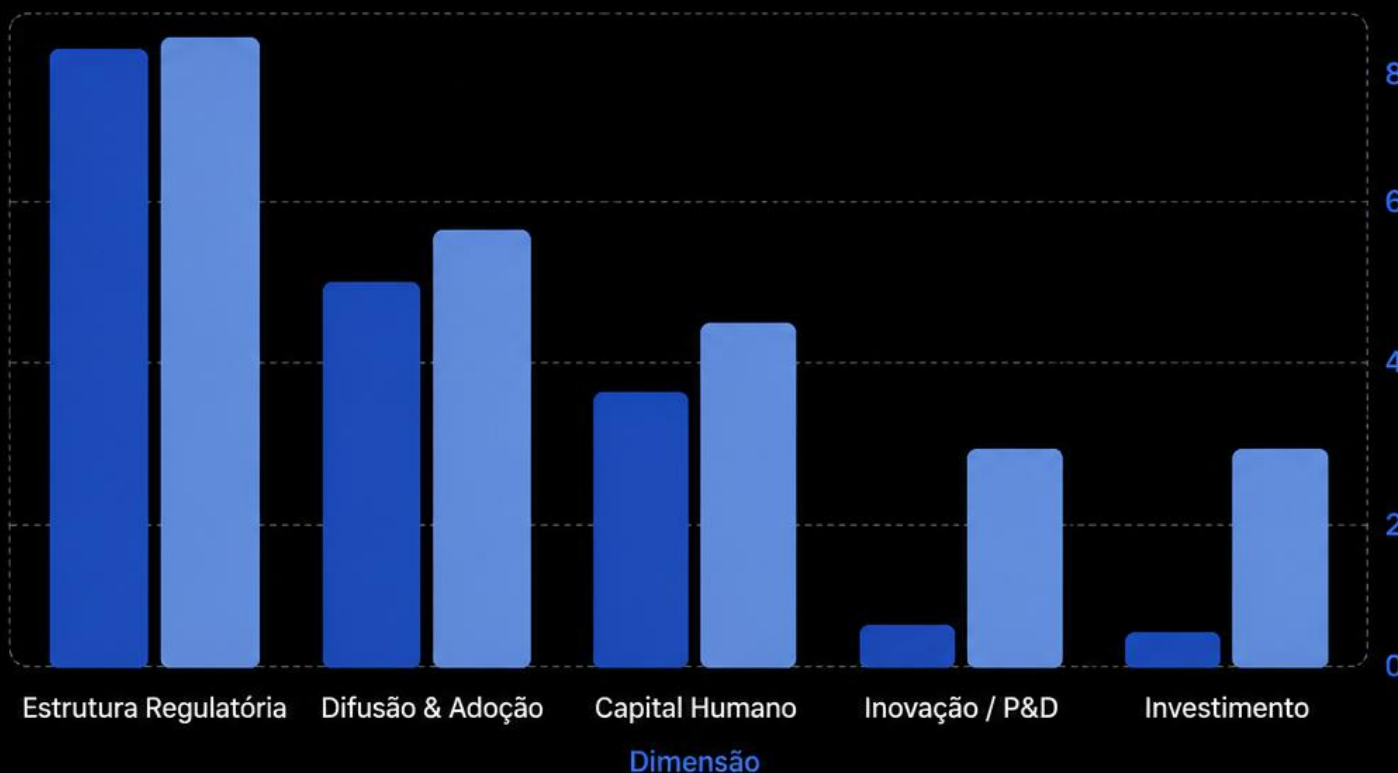
Posição Regional

Líder na América Latina. O Brasil atrai o maior volume de investimentos em P&D de IA na região, atuando como o hub central para a exportação de soluções tecnológicas avançadas.

Gaps Críticos no Mercado Brasileiro

Comparativo entre o Brasil e a média global nas 5 dimensões do Salesforce Global AI Readiness Index 2025.

■ Brasil ■ Global



✓ Ponto Forte

Estrutura Regulatória quase na média global (8,5 vs 8,6). Marco legal em construção.

⚠ Gap Moderado

Difusão & Adoção (5,0 vs 5,8) e Capital Humano (3,5 vs 4,5) exigem atenção.

● Gaps Críticos

Inovação (0,5) e Investimento (0,4) muito abaixo da média — principais gargalos do país.

O Que Cada Gap Significa na Prática

Entender os gaps é o primeiro passo para superá-los. Veja o impacto real de cada dimensão no ecossistema brasileiro de IA.



Estrutura Regulatória (8,5 vs 8,6 global)

Gap mínimo. O Brasil avança na construção de um marco legal para IA. Desafio: transformar política em infraestrutura e investimento concreto.



Difusão & Adoção (5,0 vs 5,8 global)

Gap moderado. Apenas 53% das empresas usam IA. Concentração em grandes centros e empresas de médio-grande porte limita a capilaridade da tecnologia.



Capital Humano (3,5 vs 4,5 global)

Gap relevante. Déficit agudo de talentos especializados. Falta de programas de requalificação em escala nacional para sustentar a demanda crescente.



Inovação / P&D (0,5 — gap crítico)

Hiato crítico no investimento em pesquisa aplicada. O Brasil tem dificuldade de transformar conceitos em soluções de mercado disruptivas e exportáveis.



Investimento (0,4 — gap crítico)

Fluxo de capital para IA muito abaixo do necessário. Startups e infraestrutura carecem de funding estruturado. Ecossistema de venture capital ainda imaturo para IA.

Oportunidades Nacionais



Agronegócio de Precisão

Monitoramento de safras por satélite, irrigação inteligente e previsão de pragas. O Brasil possui vantagem competitiva global neste setor.



Energia Renovável

Otimização de geração solar e eólica com IA preditiva. Líder em energias limpas, o Brasil pode exportar soluções de gestão energética.



Saúde Pública

IA aplicada ao SUS para triagem, diagnóstico por imagem e gestão de filas, democratizando o acesso à saúde de qualidade.



Investimento em Capacitação

Programas de requalificação profissional são urgentes para superar o déficit de capital humano (score 3,5 vs 4,5 global).



Fintechs & Inclusão Financeira

IA para análise de crédito alternativo visando os mais de 40 milhões de brasileiros ainda sem acesso pleno ao sistema financeiro.



Cidades Inteligentes

IA aplicada à mobilidade urbana, segurança pública e gestão de resíduos, com iniciativas-piloto já em curso em grandes centros.

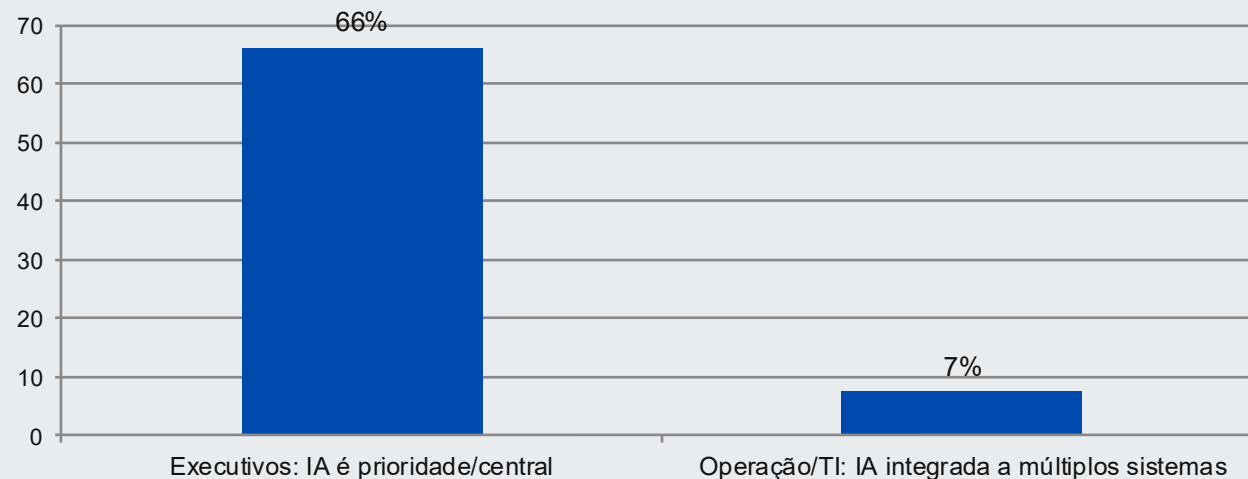
Distanciamento entre a visão executiva e o time técnico

A ambição da liderança avança muito mais rápido que a execução tecnológica: enquanto **66,2% dos executivos afirmam que a IA já é prioridade ou parte central do negócio**, apenas **7,4% dos profissionais de tecnologia relatam integração da IA em múltiplos sistemas e processos**.

A experimentação ainda domina; a escala é exceção: enquanto **51,6% das organizações** permanecem em provas de conceito (PoCs) ou iniciativas isoladas, apenas **12,9%** possuem casos de IA efetivamente escalados e em produção.

A liderança quer IA; a operação ainda carrega o gargalo

Visão comparativa — intenção estratégica versus prontidão operacional



54,4%

dos profissionais de tecnologia indicam acesso não estruturado a dados corporativos

71%

operam sem controle ou com controle básico sobre respostas, performance e custos

80%

não possuem arquiteturas agênticas estruturadas

68%

ainda não adotaram MCP em produção

58,8 p.p.

de distância entre o discurso executivo e a integração real nos sistemas.

Provocação para a turma

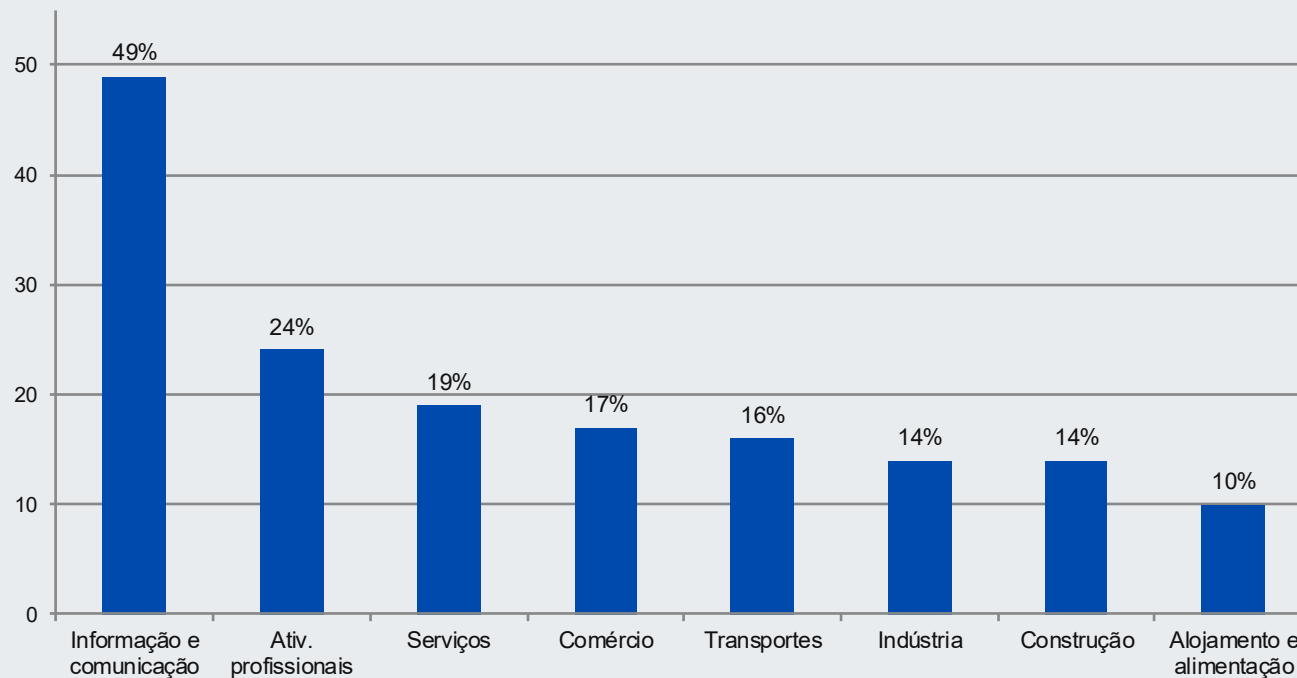
- Para o executivo, IA já aparece como prioridade de negócio.
- Para o time operacional, o problema é dado, integração, controle e custo.
- Sem arquitetura e governança, a IA fica eficiente — mas não escala valor.

Mensagem central: maturidade em IA não é quantidade de pilotos; é capacidade de conectar dados, processos, APIs, riscos e decisão operacional.

Adoção de IA ainda é concentrada em setores mais digitalizados

Empresas brasileiras que utilizaram algum tipo de IA em 2025. A leitura sugere maior avanço onde dados, processos digitais e integração já estavam mais maduros.

Uso de IA por setor — Brasil, 2025 (%)



Tecnologia lidera; setores intensivos em operação física ainda dependem de integração de sistemas, qualidade de dados e governança para escalar IA no core do negócio.

17%

das empresas brasileiras usam IA

50%

das grandes empresas usam IA

Implicação para setores regulados e produtivos

A maturidade setorial tende a ser menos sobre “ter acesso ao modelo” e mais sobre dados confiáveis, processos instrumentados, APIs, segurança, auditoria e desenho de decisão.

Nota metodológica: os setores da pesquisa Cetic.br não isolam “financeiro” e “agronegócio”; esses aparecem no relatório como cases e amostra setorial.

Atividades profissionais são as tarefas e responsabilidades que uma pessoa executa no trabalho para cumprir sua função (Análise de dados e elaboração de relatórios).

Serviços profissionais são entregas realizadas por uma pessoa ou empresa para atender uma necessidade específica de um cliente ou da organização (médico, contabilidade, etc).

Alojamento e alimentação é o setor econômico que reúne empresas que oferecem hospedagem e serviços de alimentação.

Maturidade real: integrar, governar e monetizar a IA

Síntese qualitativa: setores avançam em velocidades diferentes, mas o gargalo comum é transformar IA de ferramenta de produtividade em infraestrutura de decisão.

Setor	Maturidade	Características predominantes	Próximo movimento
Financeiro / seguros	Alta nos líderes	Modelos conectados a decisão, fraude, crédito, WhatsApp e jornadas digitais.	Orquestração multiagente com auditoria, risco, identidade e custo.
Tecnologia / TI	Mais adotante	Maior uso formal de IA; base digital e integração mais maduras.	Plataformas reutilizáveis e governança de agentes.
Saúde	Média regulada	Potencial alto, mas integração clínica, LGPD e segurança travam escala.	IA no fluxo assistencial, interoperabilidade e supervisão humana.
Indústria	Média-baixa	Uso mais operacional; IoT e dados industriais são a base.	Dados de chão de fábrica + arquitetura de decisão.
Varejo / comércio	Média-baixa	IA em atendimento, personalização e eficiência; omnichannel é o gargalo.	Agentes conectados a estoque, preço, CRM e canais.
Agronegócio	Em transição	Maturidade digital avançou; IA ainda focada em eficiência e produtividade.	Dados governados para novos modelos de negócio.

maturidade = adoção + dados + integração + governança + valor de negócio

No Brasil, a IA avança mais rápido como ferramenta de produtividade do que como infraestrutura estratégica. O salto competitivo virá quando setores passarem de pilotos para agentes e decisões integradas ao core.

Atividade em Grupo: Análise Setorial de IA

Para aprofundar nossa compreensão sobre a aplicação da Inteligência Artificial no mercado brasileiro, propomos uma atividade prática e colaborativa. Esta sessão visa simular um cenário de consultoria, onde cada grupo explorará um setor econômico chave.

01 Formação de Grupos

A turma será dividida em 6 grupos, e cada grupo será responsável por analisar um dos setores designados abaixo.

02 Foco da Análise

Para o setor atribuído, o grupo deve identificar: **Estágio de Uso de IA** (maturidade atual), **Gaps** (lacunas e desafios), **Riscos** (operacionais, éticos, competitivos) e **Oportunidades** (áreas de maior potencial para alavancar a IA).

03 Tempo & Apresentação

Vocês terão **40 minutos** para discutir e sintetizar as descobertas. Em seguida, cada grupo terá **5 minutos** para apresentar os principais insights para a turma.

Setores para Análise

- **Agronegócio:** Eficiência da produção, monitoramento de culturas, logística.
- **Indústria:** Manutenção preditiva, otimização de processos, controle de qualidade.
- **Serviços:** Atendimento ao cliente, gestão de talentos, personalização de ofertas.
- **Varejo:** Previsão de demanda, experiência do cliente, gestão de estoque.
- **Finanças:** Detecção de fraudes, análise de crédito, consultoria automatizada.
- **Saúde:** diagnóstico, digitalização de atendimento, medicina preditiva.